

UNIVERSIDAD AMERICANA

Facultad de Ingeniería y Arquitectura (FIA)

Carrera: [Completar carrera]

Álgebra Lineal (MTM0120)

PROGRAMA 1

Solución de Sistemas de Ecuaciones Lineales por Eliminación por Filas

Proyecto Integrador: Calculadora de Álgebra Lineal (Aplicación de Escritorio)

Docente: [Nombre del Docente]

Integrantes: [Integrante 1 - Nombre completo]

[Integrante 2 - Nombre completo]

[Integrante 3 - Nombre completo]

[Integrante 4 - Nombre completo]

Grupo: Grupo 3

Corte Evaluativo: Primer Corte

Informe Documental

1. Explicación del Algoritmo

El programa resuelve sistemas de ecuaciones lineales de la forma $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ aplicando el método de **eliminación por filas** (reducción a forma escalonada). Se construye exclusivamente con Python estándar: listas anidadas, condicionales, bucles y funciones. No se utilizan NumPy, SciPy ni funciones integradas de álgebra lineal de math.

1.1 Entrada de datos

El usuario ingresa el número de ecuaciones m y el número de variables n . Luego se crea la **matriz aumentada** $[\mathbf{A} \mid \mathbf{b}]$: las primeras n columnas guardan los coeficientes de la matriz $\mathbf{A}$ y la última columna los términos independientes del vector $\mathbf{b}$. El programa acepta enteros, decimales y fracciones.

1.2 Eliminación por filas (Gauss con pivoteo)

Sobre la matriz aumentada se recorre cada columna buscando el **pivote**. Mediante **pivoteo parcial** se escoge la fila con mayor valor absoluto en la columna para mejorar la estabilidad numérica y se intercambia si corresponde. El pivote se normaliza a 1 y se generan **ceros debajo** de él restando múltiplos de la fila pivote. En cada operación representativa (intercambio, escalado o eliminación) el programa imprime la matriz, permitiendo seguir el proceso paso a paso.

1.3 Clasificación del sistema

Al finalizar la forma escalonada se analiza la matriz para clasificar el sistema:

- **Consistente Determinado**: hay un pivote en cada columna de variables y no hay filas inconsistentes; el sistema tiene **solución única**.
- **Consistente Indeterminado**: hay menos pivotes que variables; el sistema tiene **infinitas soluciones** y se identifican las **variables libres** (columnas sin pivote).
- **Inconsistente**: aparece una fila de la forma $[0 \ 0 \ \dots \ 0 \mid k]$ con $k \neq 0$; el sistema **no tiene solución**.

1.4 Sustitución regresiva y verificación

Para los sistemas consistentes determinados se aplica **sustitución regresiva** sobre la forma escalonada para obtener el valor numérico de cada variable. Finalmente, el programa comprueba la solución **sustituyendo** los valores obtenidos en el sistema original, reconstruyendo $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x}$ mediante la suma de productos y comparando con $\mathbf{b}$.

1.5 Interfaz de escritorio

Según la orientación del docente, la calculadora es una **aplicación de escritorio** que se ejecuta directamente en el computador. La interfaz se construyó con **Tkinter** (incluido en Python estándar), con estética minimalista tipo iOS/Apple: fondo claro, tarjetas redondeadas, tipografía limpia y un único botón de acción principal.

2. Casos de Prueba

Se ejecutó el programa con tres sistemas que cubren las tres clasificaciones posibles.

Caso 1: Sistema con Solución Única

Sistema: $x+y+z=6$; $2x-y+z=3$; $x+2y-z=2$.

Resultado: Consistente Determinado. Solución: $x=1$, $y=2$, $z=3$. La verificación confirma la igualdad en las tres ecuaciones.

Ctrl+K

b. Señale en qué columnas se encuentran los pivotes
c. Determine si el sistema es consistente o inconsistente
d. Escriba la solución general del sistema (parametrizada)

Calculadora de Álgebra Lineal · Grupo 3

Calculadora de Álgebra Lineal

Solución de sistemas $Ax = b$ por eliminación por filas (Gauss)

Dimensiones del sistema

Ecuaciones (m) Variables (n)

Actualizar Matriz

Matriz aumentada $[A | b]$ — ingrese los coeficientes

x1	x2	x3	b
1	1	1	6

Resultado

CLASIFICACIÓN

CONSISTENTE

Sistema con solución única

SOLUCIÓN DETERMINADA

$x_1 = 1$

Captura del Caso 1.

Caso 2: Sistema con Infinitas Soluciones

Sistema: $x+y+z=1$; $2x+2y+2z=2$ (ecuaciones equivalentes).

Resultado: Consistente Indeterminado. Variables libres: x_2 y x_3 .

Ctrl+K

b. Señale en qué columnas se encuentran los pivotes
c. Determine si el sistema es consistente o inconsistente
d. Escriba la solución general del sistema (parametrizada)

Calculadora de Álgebra Lineal · Grupo 3

Calculadora de Álgebra Lineal

Solución de sistemas $Ax = b$ por eliminación por filas (Gauss)

Dimensiones del sistema

Ecuaciones (m) Variables (n)

[Actualizar Matriz](#)

Matriz aumentada $[A | b]$ — ingrese los coeficientes

x1	x2	x3	b
1	1	1	1

Resultado

CLASIFICACIÓN

CONSISTENTE

Sistema con infinitas soluciones

VARIABLES LIBRES

Infinitas soluciones

Captura del Caso 2.

Caso 3: Sistema Sin Solución (Inconsistente)

Sistema: $x+y=1$; $x+y=3$ (rectas paralelas).

Resultado: Inconsistente. Aparece la fila $[0 \ 0 \ | \ 2]$ con $k \neq 0$, por lo que el sistema no tiene solución.

Ctrl+K

$x_4 + 2x_5 = 5$
 $x_5 = 1$ $2x_6 +$

Calculadora de Álgebra Lineal · Grupo 3

Calculadora de Álgebra Lineal

Solución de sistemas $Ax = b$ por eliminación por filas (Gauss)

Dimensiones del sistema

Ecuaciones (m) Variables (n)

[Actualizar Matriz](#)

Matriz aumentada $[A | b]$ — ingrese los coeficientes

x1	x2	b
1	1	1

Resultado

CLASIFICACIÓN

INCONSISTENTE

Sistema sin solución

SIN SOLUCIÓN

El sistema es inconsistente

Captura del Caso 3.

3. Conclusión

El programa implementa de forma íntegra el algoritmo de eliminación por filas con pivoteo parcial, clasifica correctamente los tres tipos de sistemas de ecuaciones lineales y verifica las soluciones obtenidas, todo con Python estándar y una interfaz de escritorio con estética iOS/Apple. Los tres casos de prueba confirman el comportamiento correcto del algoritmo.